关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C058 抛物线焦点弦倒数和定值

二级结论

适用条件

条件 1（方程）：

抛物线 $y^2=2px$（$p>0$），焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线 $x=-\frac{p}{2}$。

条件 2（真正的焦点弦）：

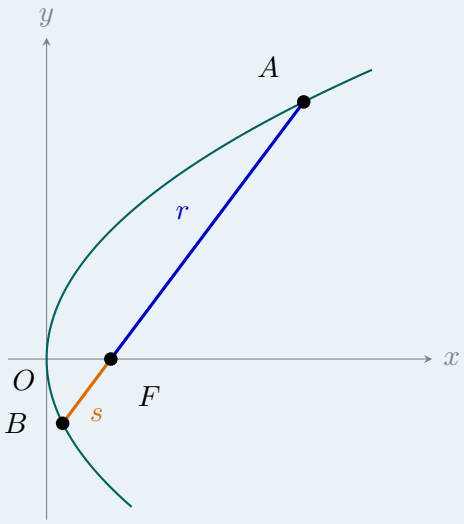
直线 AB 经过 F，与抛物线有两个**不同且有限**的交点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$；焦点 F 在线段 AB 的内部。

核心结论

$$\boxed{\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}.}$$

一句话：焦点分弦所得两段焦半径，**倒数相加只看 p，不看弦方向**。

焦点在弦内：两段焦半径的倒数相加为定值



$r=|AF|>0$

$s=|BF|>0$

图取 $p=2$

$r=5,\ s=5/4$

$\frac{1}{5}+\frac{4}{5}=1$

$\frac{2}{p}=1$

A,B 分居 F 两侧；$|AB|=r+s$，并非把倒数相加当作弦长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

等价形式与伴随性质 令 $r=|AF|$、$s=|BF|$，则

$$\boxed{\frac{rs}{r+s}=\frac{p}{2}} \iff \boxed{rs=\frac{p}{2}|AB|}, \qquad (|AB|=r+s).$$

$$\boxed{x_1x_2=\frac{p^2}{4}}, \qquad \boxed{|AB|\geq 2p}\ （等号仅在通径时成立）.$$

提示：通径所在直线为 $x=\frac{p}{2}$，两段焦半径均为 p，故 $\frac{1}{p}+\frac{1}{p}=\frac{2}{p}$，是防止把 $\frac{2}{p}$ 记反的**快速自检**。

方向推广（不增加记忆负担） 对 $y^2=\pm 2px$ 或 $x^2=\pm 2py$（均规定 $p>0$），**只要** AB **是真实焦点弦**，同样有 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$；仅焦点、准线和焦半径坐标表达式随开口改变。

必要条件，不是充分条件 $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$ 与倒数和定值都**不能单独反推**直线 AB 经过焦点；判断是否过焦点必须另核查三点共线。

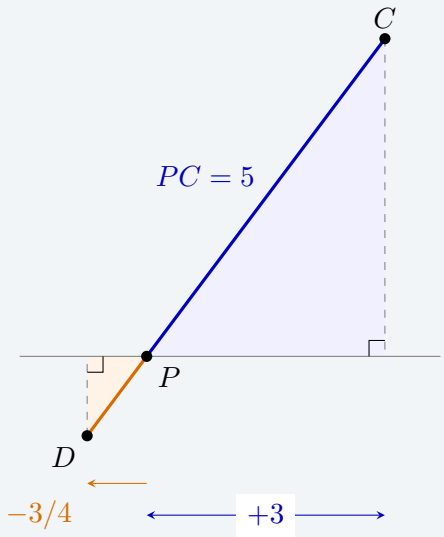
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第一步：只看一条直线上的相反方向。

先不画抛物线：同一直线，反向走，投影比互为相反数



$PD = 5/4$

向右投影为正

向左投影为负

$$\frac{+3}{5} = -\frac{-3/4}{5/4} = \frac{3}{5}$$

长度始终为正，负号只出现在水平位移中。

下一步对应：$P \to F$, $C \to A$, $D \to B$；横向比例记作 t。

先不记新公式：从中间点出发，两个方向的水平位移比互为相反数。设 $t = (x_C - x_P)/PC$，则另一侧为 $-t$；一般非水平方向下 $-1 < t < 1$。

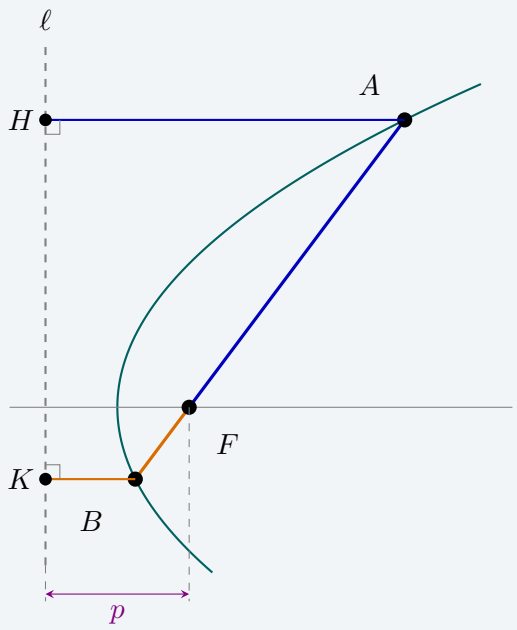
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第二步：把中间点换成焦点，用准线给出两条焦半径。

放回抛物线：两端都用定义，把斜边换成到准线的距离



$AF = AH$（蓝）

$BF = BK$（橙）

$\ell : x = -p/2$

$F = (p/2, 0)$

$$r = x_A + p/2, \qquad s = x_B + p/2$$

本图 $p = 2$：$AH = AF = 5$，$BK = BF = 5/4$；两端使用同一条准线。

对应上一页的 P, C, D，现在分别是 F, A, B。令 $r = AF, s = BF$。由 $x_F = p/2$，结合两端的定义式，

$$x_A - x_F = r - p, \qquad x_B - x_F = s - p.$$

再用反向投影比：

$$\frac{r-p}{r} = -\frac{s-p}{s} = t \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{r} = \frac{1-t}{p}, \qquad \frac{1}{s} = \frac{1+t}{p}.$$

倒数一加，方向项 t 就消失，留下 $2/p$。 t 也可写作射线 FA 的方向余弦，但不必先背极坐标公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第三步：让两段变长、变短，观察倒数怎样互补。

看见定值：左边把弦展开读长度，右边读倒数

原长度：蓝 r、橙 s　　倒数：蓝 $1/r$、橙 $1/s$

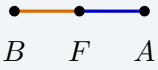
$r=5,\ s=5/4$

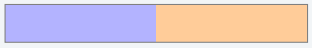




$$\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=1$$

$r=s=2$





$$\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=1$$

$r=5/4,\ s=5$





$$\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=1$$

三行均取 $p=2$；短段对应较大的倒数，两块倒数合起来总是 1。

同一个 p 对应同一个倒数总量。**图中的线段是原长度，色条是倒数，二者不能混读。**通径对应中间一行：$r=s=p$，立刻复原 $1/p+1/p=2/p$。

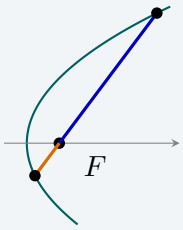
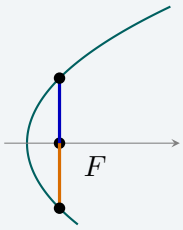
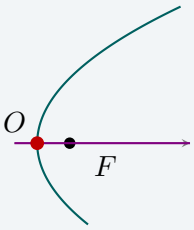
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第四步：把最短情形和退化情形一起认清。

同一条抛物线、同尺度：通径最短，水平线不是两端点弦

倾斜焦点弦	通径：可用且取等	水平线：不能用
		
$r=5,\ s=5/4$	$r=s=p=2$	$y=0$，只有顶点 O
$\lvert AB\rvert=25/4>4$	$\lvert AB\rvert=2p=4$	没有第二个有限端点

$y^2=4x$：通径既能校验 $1/p+1/p=2/p$，也能取到最短弦长 $2p$。

通径 $x=p/2$ 是真实焦点弦，整条长 $2p$；每半条长 p。水平线虽过焦点，却只有一个有限交点，不能代入两端点公式。角度式在 $\cos\theta=\pm1$ 时出现零分母，只表示远端趋向无穷的极限。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

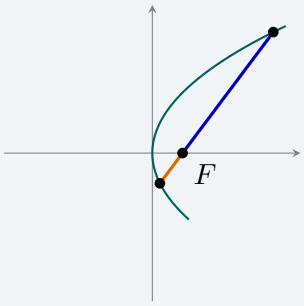
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

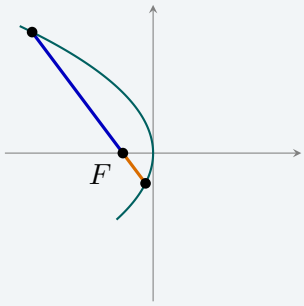
第五步：开口可以改变，正参数与长度定值不变。

对称或旋转只改变开口，不改变两段长度

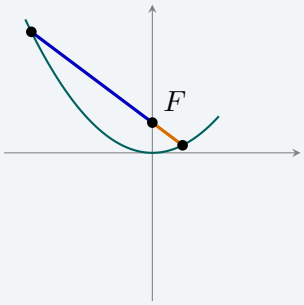
向右：$y^2=2px$



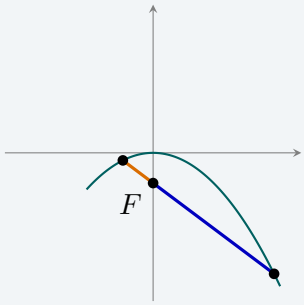
向左：$y^2=-2px$



向上：$x^2=2py$



向下：$x^2=-2py$



四图均取正参数 $p=2$；蓝段长 5、橙段长 5/4，倒数和均为 1。

四式统一规定 $p>0$。若写成 $y^2=4ax$（$a>0$），则 $p=2a$，倒数和为 $1/a$。**识别顺序**：先确认两个不同有限交点且弦过焦点，再用倒数和；求弦长时配合 $AB=r+s$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

准备：条件与记号 设 $y^2=2px$（$p>0$），$F(\frac{p}{2},0)$；直线 AB 过 F 且与抛物线有两个不同的有限交点，故 F 在 A,B 之间。记 $r=|AF|>0$、$s=|BF|>0$。由抛物线定义，对任一抛物线上点 $P(x,y)$，都有

$$\boxed{|PF|=x+\frac{p}{2}},\qquad \text{即}\quad x=|PF|-\frac{p}{2}.$$

理由：准线是 $x=-\frac{p}{2}$，而抛物线上 $x\geq 0$，到准线距离就是 $x+\frac{p}{2}$。这是下面全部方法的共同起点。

证明一：最快证明（角度法，推荐限时做题）

为什么选择：只用**抛物线定义＋一条直线的正反方向**；两式一加结束，不用韦达、不联立二次方程。适合题中有倾斜角或需要顺便求单段焦半径。

设射线 FA 与 x 轴正方向的夹角为 θ，A,B 在 F 两侧，故

$$x_A=\frac{p}{2}+r\cos\theta,\qquad x_B=\frac{p}{2}-s\cos\theta.$$

又 $r=x_A+\frac{p}{2}$、$s=x_B+\frac{p}{2}$，所以

$$r=p+r\cos\theta,\quad s=p-s\cos\theta\quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{1}{r}=\frac{1-\cos\theta}{p}},\quad \boxed{\frac{1}{s}=\frac{1+\cos\theta}{p}}.$$

相加即 $\boxed{\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=\frac{2}{p}}$。

完整性：实际的两端点有限且不同，要求 $-1<\cos\theta<1$；通径 $\cos\theta=0$ 直接包含在推导中。$\cos\theta=\pm1$ 的水平方向并不构成实际的两交点焦点弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二：最低门槛证明（只看“同一直线”与投影，不学三角函数也能懂）

为什么选择：不引入角度、不求根、不用韦达；只用“同一直线、F 在 A,B 之间”以及焦半径公式。适合首次理解或忘记公式时当场重建。

从 F 向 A 和 B 看，方向相反，因此**横向位移与实际线段长度之比互为相反数：**

$$\frac{x_A-\frac{p}{2}}{r}=-\frac{x_B-\frac{p}{2}}{s}.$$

这正是理解说明第一步的两个相似直角三角形；两边的投影方向相反。

由 $x_A=r-\frac{p}{2}$、$x_B=s-\frac{p}{2}$，代入便得

$$\frac{r-p}{r}=-\frac{s-p}{s}\quad\Longrightarrow\quad 1-\frac{p}{r}=-1+\frac{p}{s}\quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=\frac{2}{p}}.$$

记忆负担：仅记“**焦半径＝横坐标＋ $p/2$；焦点两侧横向投影相反**”。上面等式都是现场推出的。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三：常规证明（直线方程＋韦达，兼证横坐标积）

为什么选择：高考解析几何标准流程，方便迁移到联立直线、韦达、横坐标乘积的综合题；**直接覆盖通径**，避免漏掉斜率不存在情形。

步骤 1：凡是与抛物线有两个不同有限交点的焦点弦，都不是水平直线，可统一写为

$$\boxed{x = my + \frac{p}{2}} \qquad (m \in \mathbb{R}).$$

理由：它经过 $F(\frac{p}{2}, 0)$；$m = 0$ 就是竖直通径 $x = \frac{p}{2}$，无需分类。

步骤 2：与 $y^2 = 2px$ 联立，得

$$y^2 = 2p\left(my + \frac{p}{2}\right) \quad \Longrightarrow \quad y^2 - 2pmy - p^2 = 0.$$

若交点纵坐标为 y_1, y_2，韦达得

$$y_1 y_2 = -p^2 < 0.$$

故 A, B 分居 x 轴两侧，确为焦点的两侧。由 $x_i = \frac{y_i^2}{2p}$，立刻得到

$$\boxed{x_1 x_2 = \frac{y_1^2 y_2^2}{4p^2} = \frac{p^2}{4}}.$$

步骤 3：令 $q = x_1 + x_2$，由焦半径公式通分：

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} + \frac{1}{s} &= \frac{1}{x_1 + \frac{p}{2}} + \frac{1}{x_2 + \frac{p}{2}} \\ &= \frac{q + p}{x_1 x_2 + \frac{p}{2} q + \frac{p^2}{4}} \\ &= \frac{q + p}{\frac{p^2}{4} + \frac{p}{2} q + \frac{p^2}{4}} = \frac{q + p}{\frac{p}{2}(q + p)} = \boxed{\frac{2}{p}}. \end{aligned}$$

关键优化：不必解出 x_1, x_2，**甚至不必求 $x_1 + x_2$ 的具体值**，因为通分后它自动约掉。通径 $m = 0$ 已包含。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明四：参数法（可选提高，适用于题中已给参数点）

为什么补充：当题目使用抛物线参数方程或同时要求两交点坐标时，参数 t 可把焦点弦条件压缩为 $t_1t_2=-1$，代数运算很短；**但日常记忆优先前两法，不必为此另背一套公式。**

设 $P(t)=\left(\frac{p}{2}t^2,pt\right)$（$t\in\mathbb{R}$），于是

$$|FP(t)|=\frac{p}{2}(1+t^2).$$

由证明三所用 $x=my+\frac{p}{2}$，代入参数式可得 $t^2-2mt-1=0$，故 $t_1t_2=-1$。又 $t_i\neq 0$，从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{r}+\frac{1}{s}&=\frac{2}{p}\left(\frac{1}{1+t_1^2}+\frac{1}{1+t_2^2}\right)\\&=\frac{2}{p}\left(\frac{1}{1+t_1^2}+\frac{t_1^2}{1+t_1^2}\right)=\boxed{\frac{2}{p}}.\end{aligned}$$

选法指南与防误用

想最快：角度法；**想一看就懂：**同直线投影法；**需要坐标乘积或考试标准书写：**韦达法；**题目自带参数点：**参数法。四种证明都是从**已知焦点弦**推出定值，**不是**倒数和成立就一定过焦点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础：已知一段求另一段）

题目：抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，过 F 的弦 AB 满足 $|AF|=6$，求 $|BF|$。

解：由 $2p=8$，得 $p=4$，从而

$$\frac{1}{6}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}=\frac{1}{2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{3}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{|BF|=3}.$$

为什么如此快：题干已有“过焦点的弦”，可**直接用倒数和**，无需先求两个交点。

例 2（逆向求参数：已知两段）

题目：抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点弦 AB 满足 $|AF|=3$、$|BF|=6$，求 p 与抛物线方程。

解：

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{2}{p}\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{2}=\frac{2}{p}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{p=4},\qquad\boxed{y^2=8x}.$$

防错：本题的“逆向”只是由**已知焦点弦**求参数，并非用倒数和判定未知直线是不是焦点弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（最值：弦长下界与取等）

题目： 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点弦 AB，求 $|AB|$ 的最小值及对应直线。

解： 由 $2p=4$ 得 $p=2$。令 $r=|AF|, s=|BF|$，由于 F 在 A,B 间，$|AB|=r+s$。又

$$\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=\frac{2}{p}=1,\quad (r+s)\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{s}\right)=2+\frac{r}{s}+\frac{s}{r}\geq 4,$$

故 $\boxed{|AB|\geq 4}$，等号当且仅当 $r=s$。取等时 $r=s=p=2$，焦半径公式给出 $x_A=x_B=1$；两交点不同且纵坐标相反，因此对应直线

$$\boxed{x=1}\ （过焦点的通径），\qquad \boxed{|AB|_{\min}=4}.$$

为什么取等必须核查： 均值不等式给出下界后，还要核实确实存在满足 $r=s$ 的焦点弦；通径就是这样的弦。

例 4（改变问法：已知弦长求两段）

题目： 在 $y^2=8x$ 中，焦点弦 AB 长为 9，求两段焦半径（无须区分 A,B 顺序）。

解： 由 $p=4$，有 $r+s=9$ 且 $\frac{r+s}{rs}=\frac{1}{2}$，于是 $rs=18$。因此 r,s 是方程

$$z^2-9z+18=0 \iff (z-3)(z-6)=0$$

的两根，得到 $\boxed{\{r,s\}=\{3,6\}}$。

迁移点： “倒数和”与“弦长是两段的和”合用，可迅速求两段的**积和根**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5（方向变式：开口向左也成立）

题目：抛物线 $y^2=-12x$ 的焦点弦 AB，求 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}$。

解：按 $y^2=-2px$（$p>0$）识别 $2p=12$，即 $p=6$。将坐标轴反向即可化为右开口同型式，长度不变，所以

$$\boxed{\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}=\frac{1}{3}}.$$

注意：开口方向改变，**不是**把 p 带负号代入；这里的 p 始终取正值。

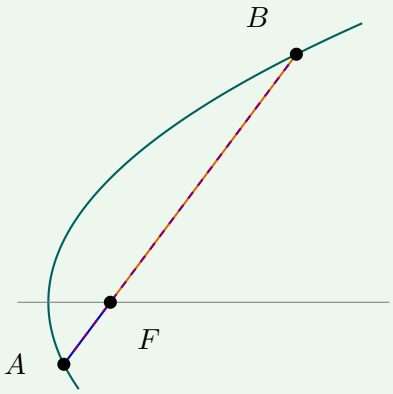
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

只把近端点翻到 x 轴上方：距离没变，共线关系变了

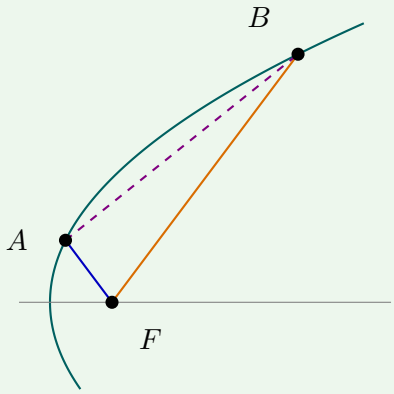
真正焦点弦：三点共线



$AF = 5/4,\ BF = 5$

$$\frac{1}{AF} + \frac{1}{BF} = 1$$

反例：等式成立，却不共线



$AF = 5/4,\ BF = 5$

$$\frac{1}{AF} + \frac{1}{BF} = 1$$

右图正是例 6：紫虚线 AB 绕开了 F；所以不能只凭倒数和反推“过焦点”。

例 6（反例：倒数和相等不能证明过焦点）

题目：在 $y^2 = 4x$ 中，给出 $A(\frac{1}{4}, 1)$、$B(4, 4)$。检验倒数和是否成立，并判断 AB 是否过焦点。

解：抛物线参数 $p = 2$，焦点 $F(1, 0)$，且 A, B 均在抛物线上；由焦半径公式

$$|AF| = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}, \qquad |BF| = 4 + 1 = 5,$$

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1 = \frac{2}{p}.$$

图中紫虚线不经过 F。坐标核验：A, B 的直线斜率为 $\frac{4-1}{4-1/4} = \frac{4}{5}$，代入 $x = 1$ 得其直线上 $y = \frac{8}{5} \neq 0$，故 F **不在直线** AB **上**。

结论：倒数和定值以及 $x_A x_B = p^2/4$ 是**焦点弦的必要条件，不是充分条件**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

陷阱 1：把 $2/p$ 记成 $p/2$

纠正：直接代入通径 $x=\frac{p}{2}$：两段焦半径都为 p，因此倒数和必为 $\frac{1}{p}+\frac{1}{p}=\frac{2}{p}$。**先用通径复原公式，再做题**，记忆负担最低。

陷阱 2：斜率设法漏掉通径

若写 $y=k(x-\frac{p}{2})$，k 是普通斜率，无法表示竖直直线 $x=\frac{p}{2}$，需要单独补通径。**推荐统一设** $x=my+\frac{p}{2}$，可覆盖所有真实的有限两端点焦点弦，$m=0$ 就是通径。

陷阱 3：把过焦点的水平直线也当成“弦”

$y=0$ 虽然经过焦点 $F(\frac{p}{2},0)$，但联立 $y^2=2px$ 只有 $x=0$ 这**一个有限交点**，不能取 A,B 两个不同端点。角度法中 $\cos\theta=\pm1$ 分母为 0，反映**有限焦点弦退化**，绝不是出现一个负焦半径。

陷阱 4：把长度当作有向坐标

焦半径 $|AF|,|BF|$ 永远是**正长度**，不能用有向横坐标位移 $x_A-\frac{p}{2}$、$x_B-\frac{p}{2}$ 直接替代。右开口抛物线必须用 $|PF|=x_P+\frac{p}{2}$；方向负号只体现在 F 两侧的**投影**中。

陷阱 5：误以为其他开口方向的定值会变号

对于 $y^2=-2px$、$x^2=\pm2py$（统一 $p>0$），通过对称或旋转就回到 $y^2=2px$，**长度保持不变**，故倒数和仍为 $2/p$。改变的是焦点坐标与焦半径表达式，而不是长度定值。若方程写成 $y^2=-12x$，应取 $p=6$，不是 $p=-6$。

陷阱 6：从等式倒推出“必过焦点”

不可逆！例如 $y^2=4x$，取 $A(\frac{1}{4},1)$、$B(4,4)$，虽有 $|AF|=\frac{5}{4}$、$|BF|=5$，满足 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=1=2/p$，但直线 AB 不过 $F(1,0)$。$x_1x_2=p^2/4$ 也不能单独逆推过焦点，**需直接检查三点共线**。

陷阱 7：均值不等式只写下界，忘记取等

由 $\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=\frac{2}{p}$ 可得 $r+s\geq2p$；**需要进一步指出** $r=s=p$ 在通径 $x=\frac{p}{2}$ 时确实成立，因此最小值才能取到。

陷阱 8：通径长度与倒数和倍数混乱

通径**整条**长度为 $2p$，每**半条**长度为 p；倒数和 $\frac{2}{p}$ 等于整条通径长倒数 $\frac{1}{2p}$ 的**四倍**，不是两倍。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

30 秒核心卡：一个条件、一个公式、一个样板

条件： $y^2=2px$（$p>0$），AB 为**真正**经过 $F(\frac{p}{2},0)$ 的两端点焦点弦（F 在 A,B 中间）。

$$\boxed{\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}}.$$

样板： 通径 $x=\frac{p}{2}$，$|AF|=|BF|=p$，所以 $1/p+1/p=2/p$。

最快重建（角度法，2 行）

取 $r=|AF|, s=|BF|$，FA 与正 x 轴夹角 θ，焦点两侧方向相反：

$$r=p+r\cos\theta,\qquad s=p-s\cos\theta.$$

$$\frac{1}{r}=\frac{1-\cos\theta}{p},\qquad \frac{1}{s}=\frac{1+\cos\theta}{p}\quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{r}+\frac{1}{s}=\frac{2}{p}.$$

最低门槛重建（不用三角函数）

焦半径给出 $x_A=r-\frac{p}{2}$、$x_B=s-\frac{p}{2}$；相反方向的横向投影比互为相反数：

$$\frac{x_A-\frac{p}{2}}{r}=-\frac{x_B-\frac{p}{2}}{s}\Longrightarrow\frac{r-p}{r}=-\frac{s-p}{s}\Longrightarrow\boxed{\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=\frac{2}{p}}.$$

联动结论

$$rs=\frac{p}{2}(r+s)=\frac{p}{2}|AB|,\qquad x_1x_2=\frac{p^2}{4},\qquad |AB|\geq 2p.$$

等号在**通径** $x=\frac{p}{2}$ 处成立。四种轴向开口（$p>0$）倒数和形式相同。

最容易犯的三种错

- **记错参数：** $y^2=4ax$ 时 $p=2a$，故倒数和为 $1/a$。
- **漏解 / 退化：** 竖直通径属于焦点弦；水平线 $y=0$ 仅有一个有限交点，**不属于**焦点弦。
- **误判逆命题：** 倒数和等于 $2/p$ 或 $x_1x_2=p^2/4$ **都不单独保证** AB 过焦点。

最终口诀：“准线定焦半径，焦点两侧反方向；倒数相加正负消，通径一验就不会忘。”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料